SOFTWARE TESTING AND EVALUATION

User-Experience-and-End-to-End-Testing

นางสาวธนาวดี เกิดกำธร	Test Lead	66160007
นางสาวณัฐชานันท์ คำธนะพิพัฒน์	Automation Engineer	66160023
นางสาวปุณฑริก คำแก้ว	Manual Tester	66160138
นายพิพัฒพงศ์ สำรวย	QA Analyst	66160144

6 เมษายน 2569

01

INTRODUCTION & OBJECTIVES

บทนำและวัตถุประสงค์

1. ที่มาและความสำคัญ (Background)

- กรณีศึกษา:
  - ระบบจัดการห้องสมุด (Library Management System v2) พัฒนาด้วย Node.js, Express และ SQLite
- เหตุผลที่เลือก:
  - ระบบมีตรรกะการทำงานที่ซับซ้อนและต่อเนื่อง เช่น การยืมหนังสือส่งผลต่อยอดคงเหลือในคลัง และข้อมูลสมาชิกต้องอัปเดตแบบ Real-time
- แนวคิดการทดสอบ:
  - เน้นการทดสอบแบบ End-to-End (E2E) เพื่อยืนยันว่าระบบทำงานได้ถูกต้องตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการในมุมมองของผู้ใช้จริง
- เป้าหมายพิเศษ:
  - ค้นหาข้อผิดพลาดที่อาจแฝงอยู่ (Intentional Bugs) เช่น ช่องโหว่ความปลอดภัยหรือการคำนวณที่ผิดพลาด

2. วัตถุประสงค์การทดสอบ (Objectives)

- ออกแบบและดำเนินการทดสอบ E2E โดยเน้นประสบการณ์ผู้ใช้งาน (User Experience) เป็นหลัก
- ตรวจสอบความถูกต้องของตรรกะทางธุรกิจ (Business Logic) โดยเฉพาะส่วนการยืม-คืนและการคำนวณค่าปรับ
- ค้นหาและรายงานข้อผิดพลาด (Bugs) รวมถึงช่องโหว่ด้านความปลอดภัยเบื้องต้น เช่น SQL Injection
- ประยุกต์ใช้เครื่องมือทดสอบอัตโนมัติ (Automated Testing Tool) อย่าง Playwright เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

02

TEST SCOPE

ขอบเขตการทดสอบ

- ระบบเข้าสู่ระบบ (Authentication): ตรวจสอบการคัดกรองสิทธิ์ระหว่างผู้ดูแลระบบ (Admin) และบรรณารักษ์ (Librarian)
- การจัดการข้อมูลหนังสือ (Book Management): ตรวจสอบระบบเพิ่ม แก้ไข ค้นหา และลบข้อมูลหนังสือ
- การจัดการข้อมูลสมาชิก (Member Management): ตรวจสอบการลงทะเบียนและการจัดการสถานะการใช้งานของสมาชิก
- ระบบยืม-คืนหนังสือ (Borrowing & Returning): ตรวจสอบความถูกต้องของการตัดยอดคงเหลือและสถานะการทำรายการต่างๆ
- ระบบรายงาน (Reports & Analytics): ตรวจสอบความถูกต้องของสถิติรวมและตารางรายชื่อผู้ค้างส่ง

03

TEST PLAN & TOOLS

แผนการทดสอบและเครื่องมือ

1. กลยุทธ์การทดสอบ (Test Strategy)
   - End-to-End (E2E) Testing: ทดสอบกระบวนการทำงานจริงของผู้ใช้ตั้งแต่ต้นจนจบ
   - Black Box Testing: ประยุกต์ใช้เทคนิค Equivalence Partitioning (EP) และ Boundary Value Analysis (BVA)
   - Automated UI Testing: ใช้สคริปต์ทดสอบฟังก์ชันหลักที่ต้องทำซ้ำบ่อยๆ (Regression Testing)
2. เครื่องมือและสภาพแวดล้อม (Tools & Environment)
   - Automated & UI Testing: Playwright
   - API Testing: Jest & Supertest
   - Version Control & Bug Tracking: GitHub
   - Test Environment: Node.js (v16+), ฐานข้อมูล SQLite รันบน Localhost ผ่านเบราว์เซอร์ Chrome, Firefox และ Safari

การประเมินความเสี่ยงและเกณฑ์การผ่าน: เราให้ความสำคัญระดับ 'สูง' กับความถูกต้องของการยืม-คืน และการป้องกัน SQL Injection ส่วนเกณฑ์การส่งมอบ (Exit Criteria) คือ Test Case ทั้งหมดต้องถูกรัน และผลการทดสอบอัตโนมัติจะต้องมี Success Rate ไม่น้อยกว่า 90%

METHODOLOGY & USER JOURNEYS

04

วิธีดำเนินการทดสอบ

1. แนวทางการทดสอบ
   - สวมบทบาทผู้ใช้งานจริง: จำลองการใช้งานผ่านมุมมองของ "บรรณารักษ์" และ "ผู้ดูแลระบบ"
   - การวิเคราะห์การใช้งาน: แบ่งเป็น การตรวจสอบโครงสร้างเว็บ (Static Analysis), สร้างเส้นทางการใช้งาน (User Journey Mapping) และเลือกข้อมูลทดสอบด้วยเทคนิค Black Box (EP & BVA)
2. เส้นทางการใช้งานหลัก (5 Core User Journeys)
   - Journey #1: ทดสอบระบบสิทธิ์ (Authentication) และความถูกต้องของ Dashboard
   - Journey #2: วงจรชีวิตของหนังสือ (การเพิ่ม แก้ไข ค้นหา ลบ)
   - Journey #3: การจัดการสมาชิกและเงื่อนไขการระงับสิทธิ์
   - Journey #4: ฟังก์ชันหลัก ยืม-คืนหนังสือ (ตรวจสอบการตัดยอดในคลัง)
   - Journey #5: ตรวจสอบระบบรายงานและการคำนวณค่าปรับค้างส่ง

05

PROJECT TIMELINE

ตารางการดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินการ 20 มีนาคม - 6 เมษายน 2569

รายการการดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินการ 20 มีนาคม - 6 เมษายน 2569																	
	มีนาคม												เมษายน					
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6
ดำเนินการเลือกหัวข้อ / วางแผนการทำงาน																		
จัดทำเอกสาร																		
เริ่มดำเนินการทดสอบ																		
วิเคราะห์ / สรุปผล																		
จัดทำสไลด์นำเสนอ / ปิดเล่มรายงาน																		
นำเสนอ																		

HIGHLIGHT TEST CASES

06

ตัวอย่างกรณีทดสอบ

TC-12	Add Book (Negative)	1. คลิก "+ Add Book" 2. กรอกข้อมูล "ไม่ครบ" (เช่น ไม่ใส่ชื่อหนังสือ) 3. กด Save	ระบบต้องไม่อนุญาตให้บันทึก และแสดงข้อความเตือนให้กรอกข้อมูลที่จำเป็น	ระบบไม่อนุญาตให้บันทึก และแสดงข้อความเตือนให้หรอกข้อมูลที่จำเป็น	ผ่าน

TC-17	Search (Security)	1. ลองใส่ Payload ในช่อง Search เช่น ' OR '1'='1 (เพื่อทดสอบ SQL Injection)	ระบบต้องจัดการข้อมูลให้ปลอดภัย ไม่แสดงข้อมูลหนังสือทั้งหมดออกมาโดยมิชอบ	ระบบแสดงข้อมูลหนังสือทั้งหมดออกมา	ไม่ผ่าน

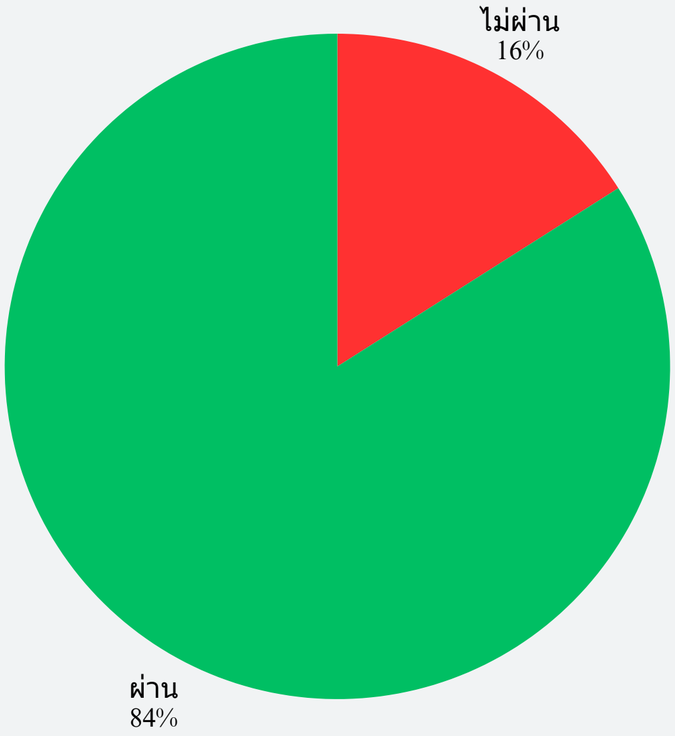
TC-28	Search Member	1. พิมพ์ชื่อหรือรหัสสมาชิกในช่อง Search 2. กดปุ่ม Search	ระบบต้องกรองข้อมูลสมาชิกที่ตรงตามคำค้นหามาแสดงผล	ไม่มีช่อง Search ปรากฏอยู่ในหน้า Member	ไม่ผ่าน

TC-37	Suspended Member	1. พยายามทำรายการยืมให้สมาชิกที่มีสถานะ "Suspended"	ระบบต้องไม่อนุญาตให้สมาชิกที่ถูกระงับสิทธิ์ยืมหนังสือได้	ระบบไม่อนุญาตให้สมาชิกที่ถูกระงับสิทธิ์ยืมหนังสือ	ผ่าน

07

TEST EXECUTION SUMMARY

สรุปผลการทดสอบ



- จำนวนกรณีทดสอบทั้งหมด 50 เคส
- ผ่าน (Pass): 42 เคส (84%)
- ไม่ผ่าน (Fail): 8 เคส (16%)

08

KEY METRICS & ANALYSIS

ตัวชี้วัดสำคัญและการวิเคราะห์

Defect Density (ความหนาแน่นของข้อผิดพลาด):

- จำนวนข้อผิดพลาดที่พบ (Bugs): 8 รายการ
- จำนวนกรณีทดสอบทั้งหมด (Test Cases): 50 เคส
- การคำนวณ: 8 / 50 = 0.14
- วิเคราะห์ผล: ระบบมีข้อผิดพลาดอยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง

Test Coverage (ความครอบคลุมของการทดสอบ):

- ครอบคลุมหน้าจอหลักทั้งหมด 6 หน้าจอ: Login, Dashboard, Books, Members, Borrowing และ Reports
- การคำนวณ: (6 / 6) * 100 = 100%
- วิเคราะห์ผล: การทดสอบครอบคลุมทุกหน้าจอหลักของระบบอย่างครบถ้วน

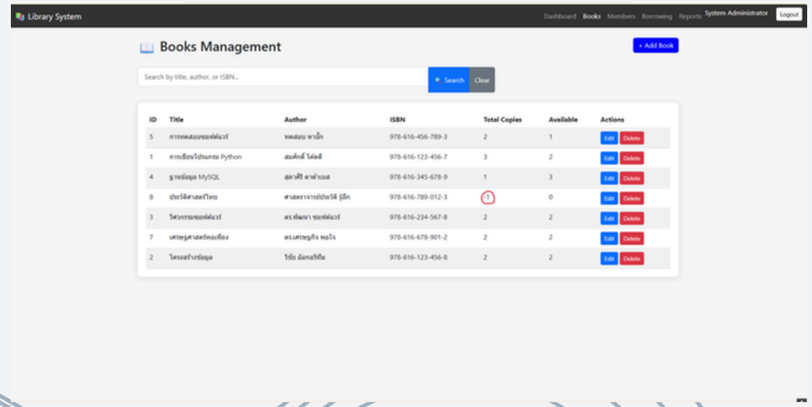
วิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 25010 (สรุป):

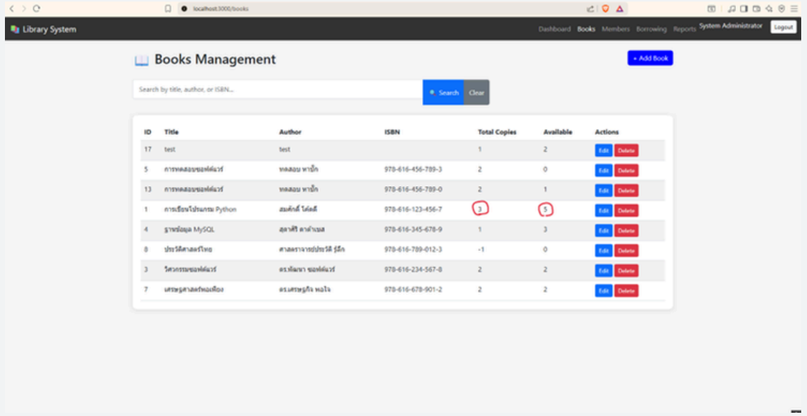
- Functional Suitability: ทำงานถูกต้องในฟังก์ชันหลัก แต่พบ Logic Error ในส่วนการกำหนดเงื่อนไข Max Books
- Usability: หน้าจอออกแบบมาให้เข้าใจง่าย แต่ยังขาดฟีเจอร์อำนวยความสะดวก เช่น การค้นหาสมาชิก
- Reliability: ระบบมีความเสถียร ไม่พบปัญหาการล่มระหว่างการทดสอบ
- Security: ป้องกัน SQL Injection เบื้องต้นได้ แต่ควรเพิ่มการตรวจสอบข้อมูลนำเข้า (Input Validation) ให้เข้มงวดขึ้น

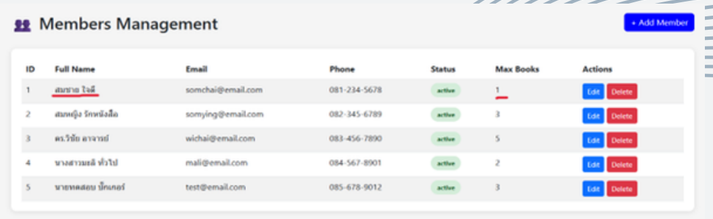
BUG REPORTS HIGHLIGHT

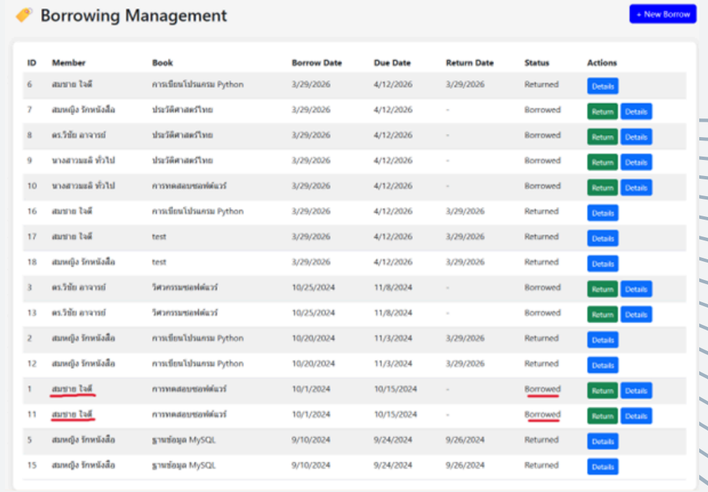
ไฮไลต์รายงานข้อผิดพลาด

- BUG-001: จำนวนหนังสือรวมติดลบ (Severity: High)
  - ปัญหาที่พบ: ในหน้า Books Management คอลัมน์ "Total Copies" แสดงค่าเป็น -1 ซึ่งผิดหลักตรรกะเนื่องจากจำนวนหนังสือไม่ควรติดลบ
- BUG-002: ข้อมูลจำนวนหนังสือไม่สอดคล้องกัน (Severity: High)
  - ปัญหาที่พบ: ระบบยอมให้แก้ไข "Total Copies" ให้มีค่าน้อยกว่า "Available" (เช่น ตั้งค่ารวมไว้ 3 เล่ม แต่แสดงว่าว่างอยู่ 5 เล่ม) ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ
- BUG-003: การปรับลดโควตาการยืมผิดปกติ (Severity: Medium)
  - ปัญหาที่พบ: ระบบยอมให้ปรับลดค่า "Max Books" ของสมาชิกให้เหลือเพียง 1 เล่ม ทั้งที่สมาชิกคนนั้นยังมียอดหนังสือที่ยืมค้างอยู่ถึง 2 รายการ









CONCLUSION & RECOMMENDATIONS

สรุปและข้อเสนอแนะ

1. สรุปภาพรวมการประเมิน (Conclusion)
   - ระบบจัดการห้องสมุด (Library Management System v2) สามารถรองรับการทำงานในฟังก์ชันหลักได้ตามวัตถุประสงค์
   - แม้ระบบจะมีความพร้อมในการใช้งานระดับหนึ่ง แต่ยังต้องปรับปรุงฟีเจอร์ที่ยังไม่สมบูรณ์ และแก้ไขข้อผิดพลาดเชิงตรรกะ (Logic Errors) เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูล

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (Recommendations)
   - ด้านความปลอดภัย: ควรเพิ่มการตรวจสอบข้อมูล (Input Validation) ให้เข้มงวด เพื่อป้องกันข้อมูลผิดพลาดและอุดช่องโหว่ความปลอดภัย เช่น SQL Injection ในช่องค้นหา
   - ด้านตรรกะการทำงาน (Business Logic): ปรับปรุงตรรกะการทำงานของระบบ โดยเฉพาะเงื่อนไขการกำหนดจำนวนหนังสือที่สามารถยืมได้ (Max Books) เพื่อให้ข้อมูลสอดคล้องกัน
   - การเพิ่มฟีเจอร์ (Feature Enhancements): ควรพัฒนาฟีเจอร์ค้นหาสมาชิก (Search Member), การขยายระยะเวลายืม (Extend) รวมถึงการแสดงกราฟและปุ่ม Print/Export ในหน้ารายงาน
   - การทดสอบในอนาคต: ควรมีการทดสอบระบบเพิ่มเติมในสภาพแวดล้อมจริง (Production Environment) เพื่อประเมินประสิทธิภาพความเสถียรเมื่อมีผู้ใช้งานพร้อมกันจำนวนมาก

PLAYWRIGHT

THANK YOU
FOR YOUR ATTAENTION